

VSOA A→B 75 轮多机测试总结

Table of Contents

VSOA A→B 75 轮多机测试总结1

1. 实验概况1

2. 总体结果2

3. 分条件汇总2

4. 容量结论4

5. 延迟与时钟质量5

5.1 诊断延迟参考表5

6. 失败轮次5

7. 最终判断6

VSOA A→B 75 轮多机测试总结

1. 实验概况

项目	内容
作业 ID	20260917T132606_b2cc9d3f
方向	A → B
A 机	192.168.1.24:8790, Publisher + Position
B 机	192.168.1.20:8790, Subscriber
Profile	sender_service_tcp_v2
传输	VSOA TCP, 1 Publisher / 1 Subscriber
VSOA 版本	1.0.4
测试模块版本	1.3
指标定义	2.0
每个条件	正式窗口 20 秒, 重复 5 轮
计划规模	15 个条件, 共 75 轮

项目	内容
时间	2026-09-17 13:26:07–14:04:32 (Asia/Shanghai) , 约 38 分 25 秒
最终状态	error: 74 轮完成, 1 轮失败

本次使用 Git 提交 7c9167c 对应的工作区；测试时工作区含未提交修改，因此该提交号不能单独完整复现实验代码。

2. 总体结果

指标	结果
计划消息	486,000
实际发送	258,451
实际接收	258,251
未成功发出	227,549
发送后未接收	200
总发送达成率	53.179%
已发送消息交付率	99.923%
发送后丢失率	0.077%
端到端计划达成率	53.138%
完成/失败轮次	74 / 1
正式容量通过轮次	17 / 75
正式延迟有效轮次	0 / 75

结论：A→B 通信链路可用，已成功发出的消息总体交付率很高；但全场并非零丢包，同时高负载下存在大量计划消息未能发出。不能用“已发送消息的低丢包率”代替“配置负载达成率”。

3. 分条件汇总

“容量通过轮次”采用 2.0 正式判据：端到端目标达成率至少 99%，且最终缺失率不超过 0.1%。吞吐、CPU 和内存为已完成轮次的平均值。

条件	容量通过		计划	发送	接收	发送达成	已发送交付	丢失率	吞吐 Mbps	CPU %	内存 MB
	完成	通过									
10Hz /	5/5	5/5	1,000	1,000	1,000	100.0	100.00	0.00	0.655	1.06	90.6
				0	0	0%	0%	0%			5

条件	完成	容量 通过	计划	发送	接收	发送 达成	已发送 交付	丢失 率	吞吐 Mbps	CPU %	内存 MB
8KiB											
100Hz / 8KiB	5/5	5/5	10,000	9,995	9,995	99.95%	100.000%	0.000%	6.550	5.31	91.53
500Hz / 8KiB	5/5	0/5	50,000	47,274	47,272	94.55%	99.996%	0.004%	30.980	21.01	93.56
750Hz / 8KiB	5/5	0/5	75,000	65,259	65,258	87.01%	99.998%	0.002%	42.767	27.11	95.13
1000Hz / 8KiB	5/5	0/5	100,000	75,507	75,434	75.51%	99.903%	0.097%	49.436	69.42	95.38
10Hz / 64KiB	5/5	5/5	1,000	1,000	1,000	100.00%	100.000%	0.000%	5.243	1.00	91.07
100Hz / 64KiB	5/5	0/5	10,000	8,728	8,724	87.28%	99.954%	0.046%	45.739	7.70	91.97
500Hz / 64KiB	5/5	0/5	50,000	12,867	12,845	25.73%	99.829%	0.171%	67.345	9.18	91.96
750Hz / 64KiB	5/5	0/5	75,000	13,052	13,034	17.40%	99.862%	0.138%	68.336	11.00	92.21
1000Hz / 64KiB	5/5	0/5	100,000	15,026	14,973	15.03%	99.647%	0.353%	78.502	12.65	92.47
10Hz / 256K	5/5	2/5	1,000	957	957	95.70%	100.000%	0.000%	20.070	2.91	92.32

条件	完成	容量通过	计划	发送	接收	发送达成	已发送交付	丢失率	吞吐Mbps	CPU %	内存MB
iB											
100Hz / 256KiB	5/5	0/5	10,000	5,885	5,868	58.85%	99.711%	0.289%	123.061	13.73	94.22
iB											
10Hz / 1MiB	5/5	0/5	1,000	907	907	90.70%	100.000%	0.000%	76.085	9.11	94.98
10Hz / 2MiB	5/5	0/5	1,000	774	769	77.40%	99.354%	0.646%	129.017	13.27	99.22
10Hz / 5MiB	4/5	0/5	1,000	220	215	22.00%	97.727%	2.273%	112.722	12.18	109.05

4. 容量结论

按“5 轮中至少 4 轮正式通过”的稳定判据，稳定通过的条件只有：

- 10Hz / 8KiB：5/5 通过。
- 100Hz / 8KiB：5/5 通过。
- 10Hz / 64KiB：5/5 通过。

10Hz / 256KiB 只有 2/5 轮通过，属于不稳定或证据不足。其余条件均未达到稳定容量要求。

主要容量现象：

- 8KiB 在 100Hz 时基本达到目标；500Hz 开始降至 94.55%，1000Hz 降至 75.51%，同时平均 CPU 升至 69.42%。
- 64KiB 在 100Hz 时发送达成率已降至 87.28%；500–1000Hz 仅达到计划的 15.03%–25.73%。
- 大消息的最高观测平均吞吐出现在 10Hz / 2MiB，为 129.017 Mbps，但其发送达成率仅 77.40%，不能据此判为稳定容量通过。
- 10Hz / 5MiB 只有 4 轮完成，发送达成率 22.00%，已发送消息丢失率 2.273%，不适合作为可用工作点。

5. 延迟与时钟质量

最终 2.0 正式口径要求跨机校时时钟不确定度不超过 1 ms。本次 74 个完成轮次的时钟不确定度范围为 8.832–61.054 ms，平均 19.768 ms；同时记录到 29,658 个负延迟样本。因此正式延迟有效轮次为 0/75，所有正式平均延迟、P95 和 P99 均应记为“不可测”。

运行期间网页曾显示部分延迟值，这些来自诊断延迟或当时尚未执行最终 2.0 归一化的中间结果，不能作为正式单程延迟结论。若需要可信的跨机单程延迟，应保存两端原始单调时钟时间戳，并使用测试前、测试中、测试后的偏移模型分段插值后离线重算。

5.1 诊断延迟参考表

下表仅用于观察趋势和定位性能问题。所有条件的“正式延迟有效性”均为不可测，诊断平均值和诊断 P95 不得作为正式跨机单程延迟结论。

条件	诊断平均 ms	诊断 P95 ms	正式延迟有效性
10Hz / 8KiB	2.697	9.904	不可测
100Hz / 8KiB	2.542	6.859	不可测
500Hz / 8KiB	2.339	10.582	不可测
750Hz / 8KiB	3.483	11.951	不可测
1000Hz / 8KiB	5.395	20.061	不可测
10Hz / 64KiB	8.282	26.628	不可测
100Hz / 64KiB	11.534	26.373	不可测
500Hz / 64KiB	16.749	35.622	不可测
750Hz / 64KiB	17.508	37.808	不可测
1000Hz / 64KiB	25.951	56.091	不可测
10Hz / 256KiB	32.392	59.521	不可测
100Hz / 256KiB	37.696	82.715	不可测
10Hz / 1MiB	94.672	155.395	不可测
10Hz / 2MiB	145.513	303.030	不可测
10Hz / 5MiB	399.151	697.735	不可测

6. 失败轮次

失败发生在 LOAD_10Hz_5MiB 第 3 轮。B 机 Agent 写入 subscriber-0.ready.json 时返回权限错误：

Permission denied: C:\Users\28794\Downloads\yihui_shixi\VSOA\vsoa_py\vsoa-agent-runs\...\subscriber-0.ready.json

建议检查 B 机 Agent 运行目录权限、杀毒软件/同步软件占用，并为每次实验使用可写且不被同步的软件目录。

7. 最终判断

1. A→B 多机链路和 VSOA TCP 基本通信正常。
2. 全场已发送消息交付率为 99.923%，不是 100%；共 200 条已发送消息未接收。
3. 最大问题是发送侧无法在高负载下完成计划：全场仅发出计划消息的 53.179%。
4. 正式稳定工作点限于 10Hz / 8KiB、100Hz / 8KiB 和 10Hz / 64KiB。
5. 本次跨机单程延迟全部不满足正式校时质量要求，只能保留诊断数据，不能用于正式延迟比较。
6. 作业整体状态为 error，原因是 75 轮中有 1 轮文件权限失败；其余 74 轮均完成。